# Maximilian Köhlenbeck

Dualer Student der Automatisierungstechnik bei KUKA und an der Hochschule Bremen

Bremen
m.koehlenbeck@koehlenbeck.com
maximilian467.github.io
github.com/maximilian467
linkedin.com/in/maximilian-koehlenbeck

## SCHWERPUNKTE

Physical AI
Reinforcement Learning
Computer Vision
Sim2Real

## KENNTNISSE

**Robotik**
ROS 2, MoveIt, RViz2, Pfadplanung

**Reinforcement Learning**
Gymnasium, Stable-Baselines3, MuJoCo

**Lokale KI**
faster-whisper, Piper TTS, Ollama, ONNX

**Software**
Python, TypeScript, C#, .NET, Next.js

**Werkzeuge**
Claude Code, Codex, n8n, Git

## AUSBILDUNG

**B.Eng. Automatisierungstechnik**
Dual, Hochschule Bremen und KUKA
10/2024 bis 12/2027 (voraussichtlich)

**Abitur**
Gymnasium Vegesack, Bremen, 2024

## SPRACHEN

Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1)

Stand: Oktober 2026

# Ich baue Systeme mit KI und Robotik, die in der echten Welt funktionieren müssen.

## GERADE DRAN

### Roboterarm reBot Arm B601-RS

● läuft

Ich trainiere den Arm auf Computer Vision und Pfadplanung. Real2Sim und Sim2Real.

ROS 2 · MoveIt · RViz2

### Sesame Robot

● läuft

Ich baue ihn und trainiere ihn mit Reinforcement Learning. Von der Simulation auf echte Hardware.

## PROJEKTE

### Düsen-Offset-Kalibrierung · KUKA

2026

Schon **wenige Zehntelmillimeter** Abweichung waren in den Bauteilen sichtbar. Ich habe den Offset zuverlässig messbar gemacht und daraus einen Ablauf gebaut, den das Team ohne mich wiederholen kann.

FDM-3D-Druck · Kalibrierung · Messung

### Ein Modell, vier Haltungen eines Doppelpendels

09/2026

Eine selbst trainierte TQC-Policy wechselt ein Doppelpendel zwischen allen vier Haltungen. **100 % Erfolg** über alle 4×4 Wechsel. Läuft live auf meiner Website.

MuJoCo · Stable-Baselines3 · TQC · TypeScript

### Developer Island · Open Source

10/2026

Eine Statusanzeige für den Windows-Desktop. Im Leerlauf **55 MB** und 0,03 % eines CPU-Kerns, 382 Unit-Tests.

C# · .NET 10 · WinUI 3 · github.com/maximilian467/Developer-Island

## HACKATHONS

### Mobile Robotics Hackathon · 1. Platz

10/2026

CeTI, TU Dresden. Müll sortieren mit einem Roboterarm und 6D-Pose-Estimation.

### Hack-Nation 7 · Helpy

10/2026

### Smart Region Hackathon Offenburg · Baulify

05/2026

## ARBEITSWEISE

Ich nutze Coding-Agenten wie Claude Code und Codex für die Implementierung. Mein Teil ist die Arbeit drumherum: Anforderungen, Systemdesign, Experimente, Fehlersuche und die Prüfung, ob das System tatsächlich funktioniert.